LOGICĂ PENTRU INFORMATICĂ

Lect. UNIV.DR.
Luminita Copaci

ASIST. UNIV.DRD.
VERONICA CORNACIU

LECŢIA 1

RELATII SI FUNCTII

RELAŢII ŞI FUNCŢII

- Fie R o relaţie binară pe mulţimea A ($R \subset A^2$). R se numeşte ***relaţie de echivalenţă pe A*** dacă pentru orice $x, y, z \in A$ sunt satisfăcute proprietăţile:

$(x, x) \in R$ (reflexivitate)

$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$ (simetrie)

$(x, y) \in R, (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$ (tranzitivitate)

Vom folosi următoarea notaţie: $x \sim y \Leftrightarrow (x, y) \in R$. Proprietăţile de mai sus se transcriu astfel:

$x \sim x$

$x \sim y \Rightarrow y \sim x$

$x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$

RELAŢII ŞI FUNCŢII

- Pentru orice $x \in A$ vom nota $x = \{y \in A / x \sim y\}$

  x se numeşte ***clasa de echivalenţă a lui x***.

  Sunt imediate proprietăţile:

  $$x \sim y \Leftrightarrow x = y$$

  $$x \sim y \Rightarrow x \cap y = \varnothing$$

RELAŢII DE ORDINE

- O relaţie binară R pe o mulţime nevidă A se numeşte ***relaţie de preordine*** dacă pentru orice x, y, z $\in A$ avem:

  $(P1)$ $x\,R\,x$ (reflexivitate)

  $(P2)$ $x\,Ry,\ y\,R\,z \Rightarrow x\,R\,z$ (tranzitivitate)

  Mulţimea A înzestrată cu o relaţie de preordine R se numeşte ***mulţime preordonată***.

- Relaţia de preordine R se numeşte ***relaţie de ordine*** dacă verifică relaţia

  $(P3)$ $x\,R\,y;\ y\,R\,x \Rightarrow x = y$ (antisimetrie)

  pentru orice $x, y \in A$.

RELAŢII DE ORDINE

- O relaţie de ordine se notează în mod uzual cu $\leq$, deci cele trei relaţii ce o definesc se descriu astfel:

$$x \leq x$$

$$x \leq y,\ y \leq z \ \Rightarrow x \leq z$$

$$x \leq y,\ y \leq x \Rightarrow x = y$$

O ***mulţime ordonată*** este o mulţime A înzestrată cu o relaţie de ordine $\leq$.

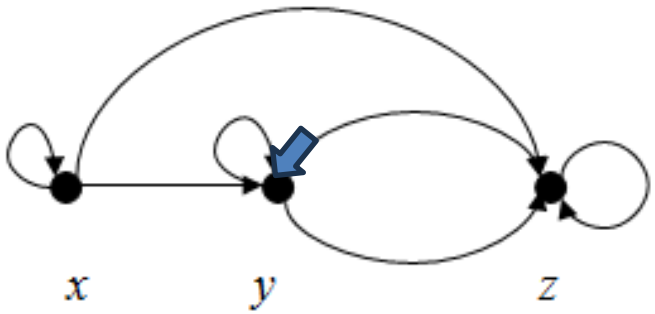
Vom nota

$$x < y \Leftrightarrow x \leq y \ \text{ şi } x \neq y.$$

RELAŢII DE ORDINE

<u>Exemplu de relatie de preordine care nu este o relaţie de ordine.</u>

Considerăm o mulţime A={*x*, *y*, *z*} în care relaţia *R* este definită prin graful următor:



şi anume: $x\ R\ x,\ y\ R\ y,\ z\ R\ z$

$x\ R\ y,\ y\ R\ z,\ z\ R\ y,\ x\ R\ z.$

Se observă că R este reflexivă şi tranzitivă, dar nu este antisimetrică:

$y\ R\ z,\ z\ R\ y$ dar nu şi $y = z$.

RELAŢII DE ORDINE

- O mulţime parţial ordonată (A, $\leq$) se numeşte ***mulţime total ordonată*** dacă

  ($P4$) pentru orice x, $y \in A$, avem $x\ R\ y$ sau $y\ R\ x$.

  <u>Exemplu de mulţime parţial ordonată care nu este total ordonată.</u>

În mulţimea Z a numerelor întregi considerăm relaţia:

$$x\ R\ y \Leftrightarrow x \text{ divide pe } y$$

Este evident că R este o relaţie de ordine care nu este totală.

Mulţimea R a numerelor reale înzestrată cu relaţia de ordine naturală este o mulţime total ordonată.

RELAŢII DE ORDINE

- Fie $(x_i)_{i\in I}$ o familie oarecare a unei mulţimi parţial ordonate $(A, \leq)$.

  Un element $y\in A$ este un ***majorant*** al familiei $(x_i)_{i\in I}$ dacă $x_i \leq y$ pentru orice $i\in I$.

  $y\in A$ este ***supremumul*** familiei $(x_i)_{i\in I}$ dacă pentru orice majorant z al familiei $(x_i)_{i\in I}$ avem $y \leq z$. Supremumul familiei $(x_i)_{i\in I}$ va fi notat: $\bigvee_{i\in I} x_i$.

  Deci elementul $\bigvee_{i\in I} x_i$ al lui A este caracterizat de următoarele două relaţii:

  (i) $x_i \leq \bigvee_{i\in I} x_i$, pentru orice $i\in I$.

  (ii) Dacă $x_i \leq y$ pentru orice $i\in I$, atunci $\bigvee_{i\in I} x_i \leq y$.

RELAŢII DE ORDINE

- Un element $y \in A$ este un ***minorant*** al familiei $(x_i)_{i \in I}$ dacă $y \leq x_i$ pentru orice $i \in I$.

  $y \in A$ este ***infimimul*** familiei $(x_i)_{i \in I}$ dacă pentru orice minorant z al familiei $(x_i)_{i \in I}$ avem $z \leq y$. Infimimul familiei $(x_i)_{i \in I}$ va fi notat: $\bigwedge_{i \in I} x_i$ şi este caracterizat de

  (a) $\bigwedge_{i \in I} x_i \leq x_i$, pentru orice $i \in I$.

  (b) Dacă $y \leq x_i$ pentru orice $i \in I$, atunci $y \leq \bigwedge_{i \in I} x_i$.

RELAŢII DE ORDINE

Supremumul (respectiv infimimul) familiei $\{x_1,\ldots,,x_n\}$ se va nota $\bigvee_{i=1}^{n} x_i$ (respectiv $\bigwedge_{i=1}^{n} x_i$).

Pentru mulţimea $\{x, y\}$ notăm:

$x \vee y$ supremumul mulţimii $\{x, y\}$.

$x \wedge y$ infimumul mulţimii $\{x, y\}$.

LECŢIA 2

ALGEBRE BOOLE

TEORIA ALGEBRELOR BOOLE

- Teoria algebrelor Boole s-a născut ca urmare a descoperirii că între legile logicii şi anumite legi ale calculului algebric există o perfectă analogie. Această descoperire este unanim atribuită lui ***George Boole*** (*An investigation into the laws of thought,* 1854)
- Dintre matematicienii care au adus contribuţii mari la dezvoltarea teoriei algebrelor Boole trebuie menţionat în primul rând ***M.H. Stone*** pentru celebra sa teoremă de reprezentare (*The theory of representation for Boolean algebras*, Trans. A.M.S., 40 , 1936, p. 37-111) şi pentru teoria dualităţii a algebrelor Boole. (*Applications of the theory of Boolean rings to general topology*, Trans. A.M.S., 41, 1937, p. 375-481). De asemenea ***A. Tarski*** a obtinut rezultate remarcabile atât pe linia algebrică a acestui domeniu, cât mai ales pe linia legăturilor sale cu logica.

LATICI

- O mulţime preordonată (A, $\leq$) se numeşte ***latice*** dacă pentru orice x, $y \in A$ există $x \vee y$ şi $x \wedge y$.

- (A, $\leq$) se numeşte ***latice completă*** dacă pentru orice familie $(x_i)_{i \in I}$ de elemente ale lui A, există $\bigvee_{i=1}^{n} x_i$ şi $\bigwedge_{i=1}^{n} x_i$.

LATICI

- **<u>Propoziţia 2.1.1:</u>** Într-o latice oarecare L sunt verificate următoarele proprietăţi:

  (L_1) $a \wedge a = a, \quad a \vee a = a$ (idempotenţa)

  (L_2) $a \wedge b = b \wedge a, \; a \vee b = b \vee a$ (comutativitatea)

  (L_3) $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ (asociativitatea)

  $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

  (L_4) $a \wedge (a \vee b) = a, \; a \vee (a \wedge b) = a$ (absorbţie)

LATICI

Operaţiile unei latici finite pot fi descrise prin tabele.

Spre exemplu, în mulţimea $L = \{0, a, b, 1\}$ putem defini două operaţii de latice în felul următor:

$\wedge$	**0**	***a***	***b***	**1**
0	0	0	0	0
a	0	*a*	0	*a*
b	0	0	*b*	*b*
1	0	*a*	*b*	1

$\vee$	**0**	***a***	***b***	**1**
0	0	*a*	*b*	1
a	*a*	*a*	1	1
b	*b*	1	*b*	1
1	1	1	1	1

LATICI

- Fie L_1, L_2 două latici. O funcţie $f : L_1 \to L_2$ se numeşte ***morfism de latici*** dacă pentru orice x, y L_1, avem

$$f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$$

$$f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$$

Un morfism bijectiv de latici $f : L_1 \to L_2$ se numeste ***izomorfism de latici***. Se mai spune în acest caz că laticile L_1, L_2 sunt izomorfe.

Un element 0 al unei latici L se numeşte ***element prim*** dacă $0 \leq x$, pentru orice $x \in L$. Dual, un ***element ultim*** al lui L este definit de: $x \leq 1$, pentru orice $x \in L$.

LATICI

<u>Propoziţia 2.1.3:</u> Într-o latice L sunt echivalente următoarele relaţii:

(i) $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = x \wedge (y \vee z)$ pentru orice $x, y, z \in L$.

(ii) $(x \vee y) \wedge (x \vee z) = x \vee (y \wedge z)$ pentru orice $x, y, z \in L$.

(iii) $(x \vee y) \wedge z \leq x \vee (y \wedge z)$ pentru orice $x, y, z \in L$.

LATICI

- O latice L care satisface una din condiţiile echivalente **(i)** – **(iii)** se numeşte ***latice distributivă.***
- Fie L o latice cu element prim 0 şi cu element ultim 1. Un element $a \in L$ este un ***complement*** al lui $b \in L$ dacă:

$$a \wedge b = 0 \quad \text{şi} \quad a \vee b = 1.$$

LATICI

<u>Propoziţia 2.1.4.</u> Într-o latice distributivă L orice element poate avea cel mult un complement.

<u>Demonstraţie</u>. Presupunem că b, c sunt două elemente ale lui L care sunt complemente ale lui a atunci ele verifică egalităţile:

$$a \wedge b = 0 \quad a \vee b = 1$$

$$a \wedge c = 0 \quad a \vee c = 1$$

Atunci avem

$$b = b \wedge 1 = b \wedge (a \vee c) = (b \wedge a) \vee (b \wedge c) = 0 \vee (b \wedge c) = b \wedge c\ .$$

Analog se arată că $c = (b \wedge c)$, deci $b = c$.

LATICI

Într-o latice distributivă L(cu element prim 0 şi cu element ultim 1) vom nota cu $\neg a$ complementul unui element a L.

<u>Propoziţia 2.1.5</u>. Presupunem că în laticea distributivă L, pentru elementele a şi b există $\neg a$ şi $\neg b$. Atunci există şi $\neg(a \wedge b)$, $\neg(a \vee b)$ şi care sunt daţi de:

$$\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b; \quad \neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b .$$

<u>Demonstraţie</u>**:** Conform Propoziţiei 2.1.4, pentru verficarea primei relaţii este suficient să arătăm că:

$$(a \wedge b) \wedge (\neg a \vee \neg b) = 0$$

$$(a \wedge b) \vee (\neg a \vee \neg b) = 1.$$

Aceste relaţii se obţin astfel:

$$(a \wedge b) \wedge (\neg a \vee \neg b) = (a \wedge b \wedge \neg a) \vee (a \wedge b \wedge \neg b) = 0 \vee 0 = 0$$

$$(a \wedge b) \vee (\neg a \vee \neg b) = (a \vee \neg a \vee \neg b) \wedge (b \vee \neg a \vee \neg b) = 1 \wedge 1 = 1.$$

Egalitatea a doua a propoziţiei se obţine în mod dual.

LATICI

Pentru cunoaşterea în adâncime a problemelor fundamentale ale teoriei laticilor, indicăm următoarele cărţi de referinţă:

- **G.Birkhoff, *Lattice theory***, American Math. Soc., 1967, (ediţia a 3-a) şi
- **Grätzer, *Lattice theory* (*First concepts and distributive lattice*),** San Francisco, 1971.

ALGEBRE BOOLE

- O ***algebră Boole*** este o latice distributivă B cu element prim 0 şi cu element ultim 1, astfel încât orice element $x \in B$ are un complement $\neg x$.
- **<u>Exemplul1 :</u>**Mulţimea $L_2 = \{0, 1\}$ este o agebră Boole pentru ordinea naturală:

  $0 \leq 0,\ 0 \leq 1,\ 1 \leq 1.$

Operaţiile lui L_2 sunt date de:

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

; $\neg 0 = 1$ şi $\neg 1 = 0$.

ALGEBRE BOOLE

- **<u>Exemplul 2:</u>** Mulţimea $\mathscr{P}(X)$ a părţilor unei mulţimi nevide X este o algebră Boole în care relaţia de ordine $\leq$ este incluziunea $\subseteq$. Operaţiile lui $\mathscr{P}(X)$ vor fi:

$$A \vee B = A \cup B$$

$$A \wedge B = A \cap B$$

$$\neg A = \mathrm{C}_X(A).$$

pentru orice $A, B \in \mathscr{P}(X)$, $\varnothing$ este element prim şi X este elementul ultim al lui $\mathscr{P}(X)$.

ALGEBRE BOOLE

- Dacă B, B' sunt două algebre Boole, atunci un ***morfism de algebre Boole*** este o funcţie

  $f : B \to B'$ care satisface proprietăţile următoare, pentru orice $x, y \in B$:

$$f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$$

$$f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$$

$$f(\neg x) = \neg f(x)$$

Obs: Orice morfism de algebre Boole $f : B \to B'$ verifică condiţiile:

$$f(0) = 0 \; ; \; f(1) = 1.$$

ALGEBRE BOOLE

- Se numeşte ***inel Boole*** orice inel unitar

  $(A, +, *, 0, 1)$ cu proprietatea că:

  $$x^2 = x \text{ , pentru orice } x \in A.$$

- **<u>Lema 2.2.1</u>.** Pentru orice două elemente x, y ale unui inel Boole A, avem relaţiile:

  $x + x = 0$

  $xy = yx$ (comutativitate)

ALGEBRE BOOLE

- Dacă A, A' sunt două inele Boole, atunci un ***izomorfism de inele Boole*** $g : A \to A'$ este o funcţie $g : A \to A'$ cu proprietaţile următoare:

$$g(x + y) = g(x) + g(y)$$

$$g(x\,y) = g(x)g(y)$$

$$g(1) = 1$$

pentru orice $x, y \in A$. Cu alte cuvinte, este un morfism de inele unitare.

ALGEBRE BOOLE

- O submulţime nevidă B' a unei algebre Boole B se numeşte ***subalgebră Boole*** a lui B dacă:

$$x, y \in B' \Rightarrow x \wedge y \in B' \text{ şi } x \vee y \in B'$$

$$x \in B' \Rightarrow \neg x \in B'.$$

<u>Observaţie:</u> Dacă B' este subalgebră Boole a lui B, atunci $0 \in B'$ şi $1 \in B'$:

Într-adevăr, cum $B' \neq \emptyset$, există $x \in B'$, deci:

$$0 = x \wedge \neg x \in B'; \; 1 = x \vee \neg x \in B'.$$

BIBLIOGRAFIE

- G. Georgescu – *Elemente de logică matematică*, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1978
- G. Metakides, A. Nerode – *Principii de logică şi programare logică*, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998
- D. Busneag, D. Piciu, Probleme de logica si teoria multimilor, Craiova, 2003.
- G. Georgescu, A. Iorgulescu, Logica matematica, Ed. ASE, Bucuresti, 2010
- Gr. C Moisil, Elemente de logica matematica si de teoria multimilor, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1968
- J.D. Monk, Mathematical Logic, Springer Verlag, 1976

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.2

LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

LECŢIA 3

VALORIZARI DE ADEVAR

CONECTORI LOGICI

- Formalizarea propoziţiilor logice şi matematice:

(1) Conjuncţia este formalizată prin $\wedge$.

Să presupunem că ştim următoarele două proprietăţi ale unui anume x:

A: “ $x>3$”

B: “ $x<10$”

Atunci ştim despre x că este mai mare decât 3 şi mai mic decât 10. Cu alte cuvinte, cunoaştem propoziţia:

$A \wedge B$: “$x > 3$ şi $x < 10$”,

ceea ce înseamnă “$3 < x < 10$”.

CONECTORI LOGICI

(2) Negaţia este formalizată cu ajutorul simbolului $\neg$.

C: "50 este divizibil cu 7"

$\neg C$: "50 nu este divizibil cu 7"

CONECTORI LOGICI

(3) Disjuncţia este reprezentată prin simbolul $\vee$.

D: "60 este multiplu de 6".

E: "60 este multiplu de 5".

$D \vee E$: "60 este multiplu de 6 sau 60 este multiplu de 5".

CONECTORI LOGICI

(4) Implicaţia “dacă … atunci…” este reprezentată în logică prin “→”.

F: “ numărul *a* este un multiplu de 10”

G: “ numărul *a* este multiplu de 5 ”

F → *G*: “dacă *a* este multiplu de 10, atunci a este multiplu de 5”.

CONECTORI LOGICI

(5) "… dacă şi numai dacă …" se reprezintă prin simbolul de **echivalenţă** "$\leftrightarrow$".

H: " 16 este multiplu de 2"

I: " 16 este număr par"

$H \leftrightarrow I$: "16 este multiplu de 2 dacă şi numai dacă 16 este număr par"

LIMBAJUL LOGICII PROPOZIŢIILOR

Pentru fiecare limbaj formal există:

a) un **alfabet** ce conţine toate simbolurile limbajului;

b) o **sintaxă** care stabileşte cum sunt utilizate simbolurile şi care este forma corectă a propoziţiilor din limbaj;

c) o **semantică**, pe baza căreia se stabileşte interpretarea şi semnificaţia simbolurilor din limbaj.

LIMBAJUL LOGICII PROPOZIŢIILOR

Alfabetul limbajului logicii propoziţiilor conţine:

i. ***Simboluri propoziţionale***: $A, A_1, A_2, \ldots, B, B_1, B_2 \ldots$

ii. Conectori logici: $\vee$, $\wedge$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

iii. Virgule şi paranteze: “, ” şi “(“ , ”)”.

LIMBAJUL LOGICII PROPOZIŢIILOR

Definiţia inductivă a propoziţiilor:

1. Simbolurile propoziţionale sunt propoziţii , numite *propoziţii atomice* sau *atomi*.
2. Dacă σ, τ sunt propoziţii, atunci expresiile

   $(\sigma \wedge \tau)$, $(\sigma \vee \tau)$, $(\sigma \rightarrow \tau)$, $(\sigma \leftrightarrow \tau)$, $(\neg\sigma)$ sunt de asemenea propoziţii numite *propoziţii compuse*.

3. Expresiile construite conform regulilor (i) şi (ii) sunt singurele expresii din limbaj care sunt propoziţii.

LIMBAJUL LOGICII PROPOZIŢIILOR

- **Exemplul 1**: Expresiile $\vee A \vee B$ şi $\leftrightarrow A$ nu sunt propoziţii.

- **Exemplul 2**: $(A \vee B)$ şi $((\neg A) \vee (B \leftrightarrow (\neg C)))$ sunt propoziţii.

- **Exemplul 3**: Expresia E: $(\neg(A \wedge B) \rightarrow C)$ este o propoziţie.

LIMBAJUL LOGICII PROPOZIŢIILOR

- **Exemplul 4**: Se consideră propoziţia F în limbaj cotidian:

  F: *"Dacă nu plouă atunci merg la plimbare"*

  Consideram simbolurile propoziţionale auxiliare:

  A: *"Plouă"*

  B: *"Merg la plimbare"*

  atunci F devine $((\neg A) \rightarrow B)$, aceasta fiind o propoziţie.

  Dacă nu există riscul unei confuzii, parantezele pot fi omise:

  F: $\neg A \rightarrow B$

LIMBAJUL LOGICII PROPOZIŢIILOR

- **<u>Observaţie:</u>** Pentru a evita confuzia în cazul utilizării conectorilor în formule fără paranteze, considerăm $\neg$ ca având cea mai mare prioritate, $\vee$ şi $\wedge$ ca având prioritate mai mare decât $\rightarrow$ şi $\leftrightarrow$, şi $\leftrightarrow$ cu prioritate mai mare decât $\rightarrow$.

LIMBAJUL LOGICII PROPOZIŢIILOR

- **Exemplu**:

Formulele:

$\neg A \rightarrow B \vee C, \quad A \wedge B \rightarrow C, \quad A \rightarrow B \leftrightarrow C$

se citesc:

$(\neg A) \rightarrow (B \vee C), \quad (A \wedge B) \rightarrow C, \quad A \rightarrow (B \leftrightarrow C)$

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

- ***Valorizări şi valori de adevăr***

O ***valorizare*** este orice funcţie:

$F : Q \rightarrow \{a, f\}$

unde Q este mulţimea de atomi din limbaj.

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

Mulţimii de valori de adevăr {*a, f*} îi asociem operatorii interni ~, ⊔ , ⊓ , ~> , <~> care corespund conectorilor logici ¬ , ∧ , ∨ , → şi ↔.

Operaţiile interne ~, ⊔ , ⊓ , ~> , <~> peste mulţimea {*a, f*} sunt definite de următoarele tabele:

	~
a	*f*
f	*a*

⊔	*a*	*f*
a	*a*	*a*
f	*a*	*f*

⊓	*a*	*f*
a	*a*	*f*
f	*f*	*f*

~>	*a*	*f*
a	*a*	*f*
f	*a*	*a*

<~>	*a*	*f*
a	*a*	*f*
f	*f*	*a*

Structura ({*a, f*}, ~, ⊓ , ⊔) cu operaţiile ~, ⊓ , ⊔ definite de tabelele de mai sus este o algebră booleană cu două valori.

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

Fie S mulţimea de propoziţii din limbajul logicii propoziţionale. Prin ***valorizare de adevăr*** sau ***valorizare booleană*** se înţelege funcţia:

$$V : S \to \{a, f\}$$

astfel încât, pentru orice $\sigma, \tau \in S$:

a) dacă σ este un atom, atunci $V(\sigma) \in \{a, f\}$

b) $V(\neg\sigma) = \sim V(\sigma)$

c) $V(\sigma \vee \tau) = V(\sigma) \sqcup V(\tau)$

d) $V(\sigma \wedge \tau) = V(\sigma) \sqcap V(\tau)$

e) $V(\sigma \to \tau) = V(\sigma) \sim> V(\tau)$

f) $V(\sigma \leftrightarrow \tau) = V(\sigma) <\sim> V(\tau)$

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

- **Teorema 4.3.4:** *Pentru fiecare valorizare F există o unică valorizare de adevăr V, astfel încât V extinde F.*

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

- **Exercitiul 1**: Fie S muţimea de propoziţii atomice $S = \{ A_1, A_2 \}$ şi F o valorizare pentru care:

$F(A_1) = a$ şi $F(A_2) = f$. Calculţi $V_F((A_1 \vee A_2) \rightarrow A_2)$, unde V_F este o valorizare de adevăr care extinde F.

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

- O propoziţie σ din **LP** este ***logic adevărată,*** sau ***tautologie***, dacă pentru orice valorizare de adevăr *V*, *V*(σ) = *a*. Acest lucru se notează $\models\sigma$. Vom scrie $\not\models\sigma$ ca să indicăm că σ nu este o tautologie, adică există o valorizare de adevăr *V* pentru care *V*(σ) = *f*.
- O propoziţie σ este ***realizabilă*** sau ***verificabilă*** dacă există o valorizare de adevăr *V*, astfel încât *V*(σ) = *a*.
- O propoziţie σ se numeşte ***logic falsă*** sau ***neverificabilă*** sau ***contradicţie*** dacă pentru orice valorizare de adevăr *V*, *V*(σ) = *f*.

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

- Două propoziţii σ şi τ cu proprietatea că $V(\sigma) = V(\tau)$ pentru orice valorizare de adevăr V se numesc ***logic echivalente*.** Aceasta se notează $\sigma \equiv \tau$.

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

- **Exercitiul 2**: Demonstrți că propoziţiile $A \vee \neg A$ şi $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ sunt tautologii.

SEMANTICĂ ÎN LOGICA PROPOZIŢIONALĂ

- **Exercitiul 3**: Demonstrați că propoziţia

  K : $[[(\neg A \wedge B) \rightarrow C] \vee D]$ este realizabilă.

LECŢIA 4

TABELE DE ADEVAR

TABELE DE ADEVĂR

- Propoziţiile compuse $\neg A$, $A \vee B$, $A \wedge B$, $A \rightarrow B$ şi $A \leftrightarrow B$ au următoarele tabele de adevăr:

A	$\neg A$
a	f
f	a

A	B	$A \vee B$
a	a	a
a	f	a
f	a	a
f	f	f

A	B	$A \wedge B$
a	a	a
a	f	f
f	a	f
f	f	f

A	B	$A \rightarrow B$
a	a	a
a	f	f
f	a	a
f	f	a

A	B	$A \leftrightarrow B$
a	a	a
a	f	f
f	a	f
f	f	a

TABELE DE ADEVĂR

- **Exercitiul 4**: Construiți tabela de adevăr a propoziției $A \wedge B \rightarrow C$.

TABELE DE ADEVĂR

- **Exercitiul 5**: Demonstrați ca:

a) propoziţia $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ este o tautologie.

b) propozitia $(P \rightarrow Q) \wedge (P \wedge \neg Q)$ este nerealizabilă.

TABELE DE ADEVĂR

(i) O propoziţie este tautologie dacă şi numai dacă negaţia ei nu este realizabilă;

(ii) O propoziţie este realizabilă dacă şi numai dacă negaţia ei nu este o tautologie;

(iii)O propoziţie care este tautologie este realizabilă în timp ce o propoziţie realizabilă nu este neaparat tautologie;

(iv) Există anumite tautologii de bază ce sunt frecvent utilizate:

1. $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$ — Legea lui De Morgan
2. $\neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$ — Legea lui De Morgan
3. $\neg(\neg A) \leftrightarrow A$ — Legea dublei negaţii
4. $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ — Legea contrapoziţiei
5. $(B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ — Prima lege a silogismului
6. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$ — A doua lege a silogismului
7. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow ((A \wedge B) \rightarrow C)$ — Legea transportării
8. $A \vee \neg A$ — Legea terţului exclus

LECŢIA 5

FORME NORMALE

FORME NORMALE

- Un ***literal*** este un atom sau negația unui atom.

Exp: $\neg A$, B, $\neg C$ sunt literali.

- Se numește ***clauză conjunctivă*** o conjuncție de literali: $L_1 \wedge L_2 \wedge L_3 \wedge \ldots \wedge L_n \wedge \ldots$
- Se numește ***clauză disjunctivă*** o disjuncție de literali: $L_1 \vee L_2 \vee L_3 \vee \ldots \vee L_n \vee \ldots$
- O ***formă normală conjunctivă FNC*** este o conjuncție de clauze disjunctive: $C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge \ldots \wedge C_n \wedge \ldots$, C_i = clauze disjunctive.
- O ***formă normală disjunctivă FND*** este o disjuncție de clauze conjunctive: $C_1 \vee C_2 \vee C_3 \vee \ldots \vee C_n \vee \ldots$, C_i = clauze conjunctive.

FORME NORMALE

- ***Exercițiul 1:*** Să se construiască un FND și un FNC pentru propoziția *A* cunoscându-se tabela de adevăr redusă:

p	q	*A*
a	a	f
a	f	a
f	a	f
f	f	a

FORME NORMALE

- ***Exercițiul 2:*** Același enunt pentru:

A	B	C	F
a	a	a	a
a	a	f	f
a	f	a	f
a	f	f	f
f	a	a	a
f	a	f	f
f	f	a	f
f	f	f	f

ALGORITM DE NORMALIZARE

1) $(A \rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$;
2) $(A \leftrightarrow B) \equiv (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B)$;
3) $\neg(\neg A) \equiv A$;
4) $\neg(A \vee B) \equiv (\neg A \wedge \neg B)$;
5) $\neg(A \wedge B) \equiv (\neg A \vee \neg B)$;
6) $(A \wedge (B \vee C) \equiv((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$;
7) $(A \vee (B \wedge C) \equiv((A \vee B) \wedge (A \vee C))$;
8) $A \wedge A \equiv A$;
9) $A \vee A \equiv A$
10) $A \wedge(B \vee \neg B \vee ...) \equiv A$;
11) $A \vee(B \wedge \neg B \wedge ...) \equiv A$;

ALGORITM DE NORMALIZARE

- ALGORITM:

Pas 1: Se folosesc formulele 1 și 2;

Pas 2: Se folosesc formulele 3, 4 și 5;

Pas 3: Pentru a obține un FND se folosește 6 iar pentru aobține un FNC se folosește 7.

ALGORITM DE NORMALIZARE

- ***Exercițiul 3***: Să se obțina un FNC pentru:

$(A \vee B) \rightarrow (\neg B \wedge A)$.

- ***Exercițiul 4***: Dezvoltați în FNC propoziția *S*:

$S: \neg((A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)) \wedge C$

ALGORITMUL DE DECIZIE PRIN FORME NORMALE

- **Var 1**: Se aduce formula F la un FNC. Dacă FNC validă, atunci F validă.

  În caz contrar se aduce F la un FND. Dacă FND nerealizabilă, atunci F nerealizabilă.

  În caz contrar F contingentă.

ALGORITMUL DE DECIZIE PRIN FORME NORMALE

- **Var 2**: Se aduce formula F la un FNC. Dacă FNC validă, atunci F validă.

  În caz contrar se aduce $\neg$ F la un FNC. Dacă FNC validă, atunci F nerealizabilă.

  În caz contrar F contingentă.

ALGORITMUL DE DECIZIE PRIN FORME NORMALE

- **Var 3**: Se aduce formula F la un FND. Dacă FND nerealizabilă, atunci F nerealizabilă.

  În caz contrar se aduce $\neg$ F la un FND. Dacă FND nerealizabilă, atunci F validă.

  În caz contrar F contingentă.

ALGORITMUL DE DECIZIE PRIN FORME NORMALE

- Exercițiul 5: Folosind algoritmul de decizie prin forme normale, să se stabilească validitatea propoziției:

  P: $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$

LECŢIA 6

TABLOURI SEMANTICE

TABLOURI SEMANTICE

- **Gentzen** (logician german, 1909-1945) a fost primul care a demonstrat în 1943 că toate tautologiile sunt produse prin aplicarea anumitor reguli, ceea ce revine la a spune că pentru orice tautologie ϕ există o anumită tautologie ce conduce la ϕ.
- Teoria demonstrării a fost utilizată în 1955 de **Beth** şi **Hintikka** pentru a crea un algoritm de determinare a caracterului tautologic al unei propoziţii.

TABLOURI SEMANTICE

Fie σ o propoziţie.

- ƒσ reprezintă aserţiunea “σ este *falsă*”, iar
- *a*σ reprezintă aserţiunea “σ este *adevărată*”.
- ƒσ şi *a*σ se numesc *formule cu semn*.

TABLOURI SEMANTICE

- Tablourile sematice atomice ale propoziţiilor σ, σ_1, σ_2 sunt cele prezentate în tabelul următor:

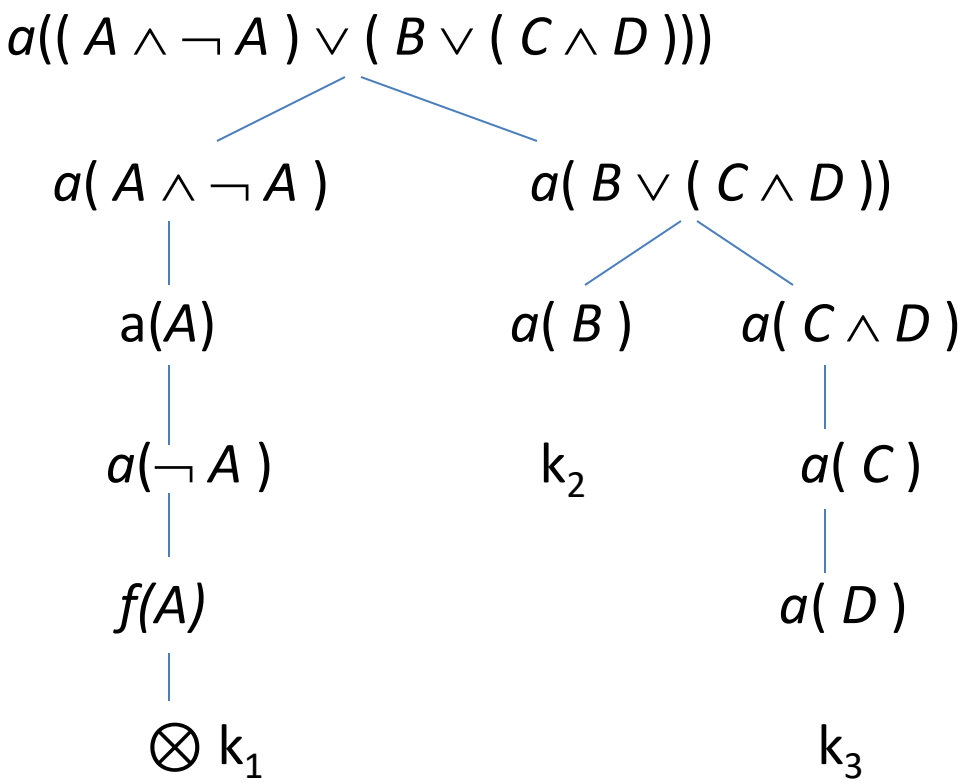
$a(\sigma_1 \wedge \sigma_2)$ | $a\sigma_1$ | $a\sigma_2$	$a(\sigma_1 \vee \sigma_2)$ / \ $a\sigma_1$ $a\sigma_2$	$a(\neg\sigma)$ | $f(\sigma)$	$a(\sigma_1 \rightarrow \sigma_2)$ / \ $f\sigma_1$ $a\sigma_2$	$a(\sigma_1 \leftrightarrow \sigma_2)$ / \ $a\sigma_1$ $f\sigma_1$ | | $a\sigma_2$ $f\sigma_2$
$f(\sigma_1 \wedge \sigma_2)$ / \ $f\sigma_1$ $f\sigma_2$	$f(\sigma_1 \vee \sigma_2)$ | $f\sigma_1$ | $f\sigma_2$	$f(\neg\sigma)$ | $a(\sigma)$	$f(\sigma_1 \rightarrow \sigma_2)$ | $a\sigma_1$ | $f\sigma_2$	$f(\sigma_1 \leftrightarrow \sigma_2)$ / \ $a\sigma_1$ $f\sigma_1$ | | $f\sigma_2$ $a\sigma_2$

TABLOURI SEMANTICE

- **<u>Exemplul 1:</u>**

Fie K: $((A \wedge \neg A) \vee (B \vee (C \wedge D)))$ propoziţie.

Tabloul semantic cu originea aK este:



TABLOURI SEMANTICE

Definiţii:

- ***Nodurile*** unui tablou semantic sunt toate formulele cu semn care apar în tablou.
- Un nod al unui tablou semantic se numeşte ***folosit*** dacă apare ca origine a unui tablou semantic atomic; în caz contrar, nodul se numeşte ***nefolosit***.
- O ramură a unui tablou semantic se numeşte ***contradictorie*** dacă pentru o anumită propoziţie σ, *a*σ şi ƒ σ sunt noduri ale ramurii respective.
- Un tablou semantic se numeşte ***complet*** dacă nici *una* din ramurile necontradictorii din tablou nu are noduri nefolosite; în caz contrar se numeşte tablou ***incomplet***.
- Un tablou semantic este ***contradictoriu*** dacă toate ramurile sale sunt contradictorii.

TABLOURI SEMANTICE

- **<u>Exerciţiu(Legea lui Peirce):</u>** Construiţi tablourile semantice ale adevarului şi falsităţii pentru pentru propoziţia $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ *şi* folosindu-vă de acestea stabiliţi validitatea propoziţiei.

TABLOURI SEMANTICE

- *Dacă un tablou semantic complet cu originea fK este contradictoriu, acesta înseamnă că am încercat toate modurile posibile în care propoziţia K poate deveni falsă şi am eşuat; în consecinţă, K este o tautologie.*

LECŢIA 7

REZOLUTIE

REZOLUŢIE

- cea mai eficace metodă de demonstraţie algoritmică a **LP** , precum şi(vezi cap. 4), a logicii predicatelor **LPr**.
- constituie metoda de demonstraţie pe care se bazează limbajul de programare logică PROLOG.
- este o metodă de demonstraţie prin respingere, la fel ca demonstraţiile Beth.

RECAPITULARE

- Un **literal** este orice atom sau negaţia acestuia.

De exemplu: $\neg A$, B, $\neg C$ sunt literali.

- Ştim că putem dezvolta orice propoziţie din **LP** într-o formă normală conjunctivă **FNC**, care este echivalentă cu propoziţia iniţială. O componentă a **FNC** este de fapt o disjuncţie de literali, astfel că în fiecare disjuncţie nici un literal nu apare mai mult decât o dată.

REZOLUŢIE

- Disjuncţia unui număr finit de *literali* poate fi reprezentată conform *teoriei mulţimilor* ca o mulţime ale cărei elemente sunt literalii în cauză. Această mulţime se numeşte ***clauză***. Astfel, o clauză este echivalentă cu o propoziţie disjunctivă din **LP**.
- Din motive tehnice vom introduce şi noţiunea de ***clauză vidă***, o clauză care nu conţine literali şi este întotdeauna *neverificabilă.* Clauza vidă se notează prin □.
- Conjuncţia unui număr finit de *clauze* poate fi reprezentată *conform teoriei mulţimilor* ca o mulţime ale cărei elemente sunt aceste clauze. Aceasta mulţime se numeşte ***mulţime de clauze***.

REZOLUŢIE

<u>Exemplul 2:</u> Mulţimea de clauze:

$$\{\ \underset{1}{\{A,B\}},\underbrace{\{\neg B,\neg C\}}_{2},\underset{3}{\{D\}}\ \}$$

reprezintă propoziţia:

$$(\underbrace{(A\vee B)}_{1}\wedge\underbrace{(\neg B\vee\neg C)}_{2}\wedge\underset{3}{D})$$

REZOLUŢIE

Rezoluţia este o regulă deductivă prin care, într-o clauză, putem deduce o propoziţie din alte două propoziţii.

- Să considerăm ca fiind date următoarele clauze:

$C_1 = \{ A_1,\ldots, A_i, \neg B_1,\ldots, \neg B_j\}$

$C_2 = \{ D_1,\ldots, D_k ,\neg F_1,\ldots, \neg F_l\}$

unde $A_1,\ldots, A_i, \neg B_1,\ldots, \neg B_j , D_1,\ldots, D_k , \neg F_1,\ldots, \neg F_l$ sunt atomi.

REZOLUŢIE

- Să presupunem că A_1 coincide cu F_1.

  Putem atunci rescrie cele două clauze după cum urmează:

  $C_1 = \{ A_1\} \cup C'_1$ unde $C'_1 = \{A_2,\ldots, A_i, \neg B_1,\ldots,\neg B_j\}$

  $C_2 = \{\neg A_1\} \cup C'_2$ unde $C'_2 = \{D_1,\ldots, D_k, \neg F_2,\ldots,\neg F_l\}$

- Atunci, regula rezoluţiei pe care vrem să o stabilim va trebui să ne permită să producem drept deducţie clauza următoare:

$$C = C'_1 \cup C'_2$$

REZOLUŢIE

Rezoluţia, o descriere formalizată:

- Fie C_1 şi C_2 două clauze şi fie L un literal astfel încât $L \in C_1$ şi $(\neg L) \in C_2$.

Putem atunci deduce ***rezolventul D*** **al lui** $\boldsymbol{C_1}$ **şi** $\boldsymbol{C_2}$**:**

$$D = (C_1 - \{L\}) \cup (C_2 - \{\neg L\})$$

REZOLUŢIE

<u>Exemplul 3:</u> Să considerăm următoarele clauze:

$$\{\neg A, B\}$$

$$\{A, C\}$$

Aplicând rezoluţia, putem deduce: $\{B, C\}$

REZOLUŢIE

- Fie $S = \{C_1, C_2, \ldots, C_n\}$ *o* multime de clauze. Atunci mulţimea:
  $R(S) = S \cup \{D \mid D$ este rezolventul clauzelor $C_i, C_j \in S,\ i \neq j,\ 1 \leq i,j \leq n\}$
  este *rezolventul* lui S.

- Fireşte, putem continua cu aplicarea metodei, luând succesiv mulţimile următoare:

  $$R^0 = S,\ R^1(S) = R(S),\ R^2(S) = R(R(S)), \ldots,\ R^n(S) = R(R^{n-1}(S)),$$

  şi, în final:

  $$R^*(S) = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n(S) = \{C_i \mid C_i \in R^j(S) \quad \text{şi} \quad j \in N\}$$

  unde C_i sunt clauzele conţinute în al j-lea rezolvent al lui S.

  De notat că $R^*(S)$ este o mulţime finită dacă şi numai dacă S este finită.

REZOLUŢIE

<u>Exemplul 4:</u> Fie S o mulţime de clauze:

$$S = \left\{ \underbrace{\{A, \neg B, \neg C\}}_{1}, \underbrace{\{B, D\}}_{2}, \underbrace{\{\neg A, \neg D\}}_{3} \right\}$$

Aplicând regula rezoluţiei perechilor de clauze ale lui S, avem:

1 $\{A, \neg B, \neg C\}$	2 $\{B, D\}$	3 $\{\neg A, \neg D\}$
2 $\{B, D\}$	3 $\{\neg A, \neg D\}$	1 $\{A, \neg B, \neg C\}$
4 $\{A, D, \neg C\}$	5 $\{B, \neg A\}$	6 $\{\neg B, \neg C, \neg D\}$

şi, în final:

$$R(S) = \left\{ \underbrace{\{A, \neg B, \neg C\}}_{1}, \underbrace{\{B, D\}}_{2}, \underbrace{\{\neg A, \neg D\}}_{3}, \underbrace{\{A, D, \neg C\}}_{4}, \underbrace{\{B, \neg A\}}_{5}, \underbrace{\{\neg B, \neg C, \neg D\}}_{6} \right\}$$

REZOLUŢIE

- Fie S o mulţime de clauze. O ***demonstraţie prin rezoluţie*** din S este o secvenţă finită de clauze $C_1, C_2, \ldots, C_n$, astfel încât pentru fiecare C_i, $i = 1, \ldots, n$, avem:

$$C_i \in (S) \quad \text{sau} \quad C_i \in R(\{C_j, C_k\}) \quad 1 \leq j, k \leq i \leq n.$$

- O clauză C este ***demonstrabilă prin rezoluţie*** *dintr-o mulţime de clauze* S, formalizat $S \vdash_R C$, dacă există o demonstraţie prin rezoluţie din S a cărei ultimă clauză este C. Evident, $C \in R^*(S)$

REZOLUŢIE

Ex1: Aflați toți rezolvenții mulțimii de clauze:

$S = \{\{A, B\}, \{\neg A, \neg B\}\}$.

Ex2: Se dă următoarea propoziţie:

S: $((A \leftrightarrow (B \rightarrow C)) \wedge (A \leftrightarrow B) \wedge (A \leftrightarrow \neg C)$

Demonstraţi că S nu este verificabilă.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ LA UNITATEA DE INVATARE NR.2

1. G. Metakides, A. Nerode – *Principii de logică şi programare logică*, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998
2. G. Georgescu – *Elemente de logică matematică*, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1978
3. D. Busneag, D. Piciu, *Probleme de logica si teoria multimilor*, Craiova, 2003.
4. G. Georgescu, A. Iorgulescu, *Logica matematica*, Ed. ASE, Bucuresti, 2010
5. Gr. C Moisil, *Elemente de logica matematica si de teoria multimilor*, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1968
6. J.D. Monk, *Mathematical Logic*, Springer Verlag, 1976
7. V. E. Cazanescu, *Curs de bazele informaticii*, Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1976
8. S. Rudeanu, *Curs de bazele informaticii*, Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1982
9. M. Huth, M. Ryan, *Logic in Computer Science*: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge Univ. Press, 2009
10. A.R. Bradley, Z. Manna, *The Calculus of Computation Decision Procedures with Applications to Verification*, Springer,2007
11. M. Ben-Ari, *Mathematical Logic For Computer Science*, Springer, 2003